Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus Rio Claro

Avaliação(sub): Funções de Variável Complexa 2

Prof: Lucas Ozaki 28/11/2022

Curso: Matemática (Bacharelado)

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	1,0	
2	2,5	
3	1,5	
4	2,0	
5	1,5	
6	1,5	
Bônus	3,0	
Total	13,0	

Avisos: Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Caso o(a) aluno(a) possua algum material de consulta, o mesmo receberá nota ZERO na avaliação.

Importante: Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (1,0 ponto). *Suponha que uma função inteira* $f = u+iv$ *satisfaz a seguinte igualdade*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(z)\frac{\partial v}{\partial y}(z) - \frac{\partial u}{\partial y}(z)\frac{\partial v}{\partial x}(z) \;=\; 1, \text{ para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Levando em conta a igualdade acima, verifique se a sentença abaixo é verdadeira ou falsa. Prove-a ou forneça um contra exemplo para justificar sua afirmação.

"f *tem a forma* $f(z) = az + b$, *onde* a *e* b *são constantes com* $|a| = 1$."

Questão 2 (2,5 ponto). *Determine o raio de convergência das séries abaixo:*

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \ln(3n^2+5)(z+i)^n$;

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, *onde* $a_n = n^2$ *se* n *é primo e* $a_n = 0$ *se* n *não é primo.*

Questão 3 (1,5 ponto). *Calcule a integral*

$$\int_\gamma \frac{1}{z-2}\,dz$$

onde $\gamma(t) = e^{it}$, *com* $t \in [0, 2\pi]$. *Caso o caminho fosse dado por* $\beta(t) = 2 + e^{it}$, *com* $t \in [0, 2\pi]$, *o resultado obtido seria o mesmo?(Justifique sua resposta)*

Questão 4 (2,0 ponto). *Sejam* f *e* g *funções inteiras.*

(a) Suponha que f *e* g *sejam tais que*

$$|f(z)| < |g(z)|, \text{ para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Mostre que existe uma constante $\alpha \in \mathbb{C}$ *tal que*

$$f(z) = \alpha\, g(z), \text{ para todo } z \in \mathbb{C}.$$

(b) Determine todas as funções inteiras f *tais que*

$$|f'(z)| < |f(z)|, \text{ para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Questão 5 (1,5 ponto). *(a) Enuncie o Teorema de Morera.*

(b) Seja f *uma função real contínua tal que* $f(x) = 0$*, para todo* $x \in \mathbb{R} \setminus [-\pi, \pi]$*, e considere* $F(z)$ *dada por*

$$F(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(s)\cos(zs)\ ds.$$

Mostre que $F(z)$ *é uma função analítica.*

Questão 6 (1,5 ponto). *Enuncie e demonstre o Princípio do Módulo Máximo.*

Questão Bônus (1,0 ponto). *Enuncie e demonstre o Teorema Fundamental da Álgebra.*

Questão Bônus (2,0 ponto). *Seja* $f\colon D(0,1) \to \mathbb{C}$ *um função analítica tal que* $f(0) = 0$ *e* $|f(z)| \leq 1$*, para todo* $z \in D(0,1)$*. Então,*

$$|f'(0)| \leq 1 \quad e \quad |f(z)| \leq z, \text{ para todo } z \in D(0,1).$$

Ainda, se

$$|f'(0)| = 1 \quad ou \quad |f(z_0)| = z_0, \text{ para algum } z_0 \in D(0,1) \setminus \{0\},$$

então existe $\lambda \in \mathbb{C}$ *unitário, tal que*

$$f(z) = \lambda z, \text{ para todo } z \in D(0,1).$$

Boa Prova!